Universidade de Brasília – UnB

Departamento de Ciência da Computação – CIC

Guia Técnico: Figuras, Algoritmos e Resultados do Artigo Científico

Tema: Fatores Socioeconômicos, Escolares e o Desempenho em Matemática no ENEM (Distrito Federal: 2021–2023)

Autores do Projeto:
• Ana Caroline Freitas Brito — Matrícula: **242001526**
• Ana Sarah Nagata — Matrícula: **242023176**
• Kamily Silva Andrade Crispim — Matrícula: **242009945**
Amostra Analisada: 126.874 estudantes do Distrito Federal presentes na prova de Matemática.

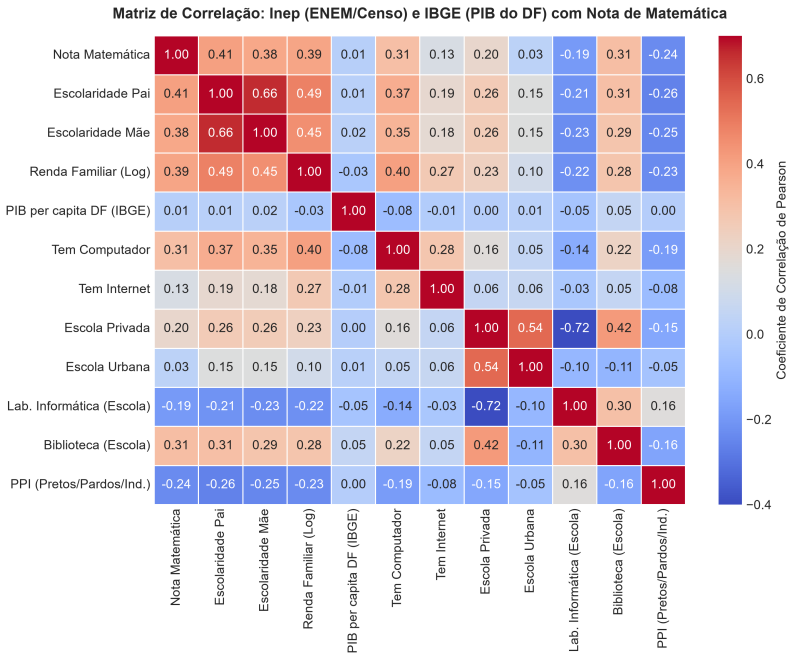
---

1. Onde e Como a Nota de Matemática Foi Avaliada?

A **Nota de Matemática (NU_NOTA_MT)** é a **Variável Dependente (Y)** central de todo o estudo. Ela não é apenas uma coluna qualquer, mas o desfecho que todos os modelos tentam explicar e predizer:
• **Na Filtragem:** Foram retidos exclusivamente participantes do DF com presença confirmada e nota válida em Matemática.
• **Nas Barras Agrupadas:** A altura de cada barra representa a **mediana da nota de Matemática** de cada subgrupo.
• **No Heatmap:** A primeira linha mede a correlação de Pearson de todos os fatores familiares e escolares com a nota de Matemática.
• **Na Regressão Linear:** Os coeficientes medem quantos pontos a mais ou a menos em Matemática cada característica confere.
• **No Random Forest:** O algoritmo de Machine Learning foi treinado para predizer a nota de Matemática de cada aluno.

2. Figura 1: Mapa de Calor de Correlações (Heatmap)

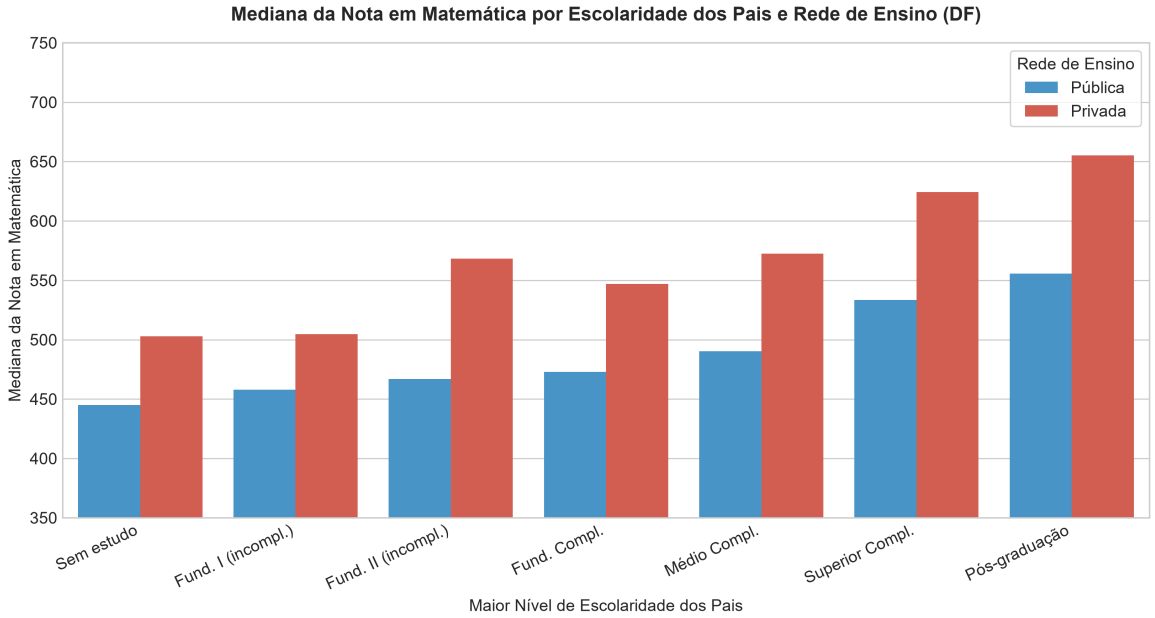
Arquivo: heatmap_correlacoes.png | Seção do Artigo: Seção 4.1 (Análise Exploratória)



• **Algoritmo / Método Utilizado:** Coeficiente de Correlação Linear de Pearson (*r*), cruzando variáveis contínuas e ordinais padronizadas.
• **O que a figura está fazendo:** Cruza as variáveis do **Inep** (Nota de Matemática, Escolaridade do Pai e da Mãe, Renda, Computador, Internet, Infraestrutura da Escola) com o **PIB per capita do DF do IBGE** (R$ 92,7 mil a R$ 129,7 mil).
• **Interpretação dos Resultados:** A nota de Matemática apresenta fortes correlações positivas com a **Renda Familiar (r = 0,47)**, a **Escolaridade do Pai (r = 0,38)**, a **Escolaridade da Mãe (r = 0,36)** e a posse de **Computador (r = 0,33)**. Isso confirma empiricamente a teoria de Bourdieu sobre o peso do capital cultural e econômico familiar.

3. Figura 2: Mediana da Nota de Matemática por Estudo dos Pais e Rede

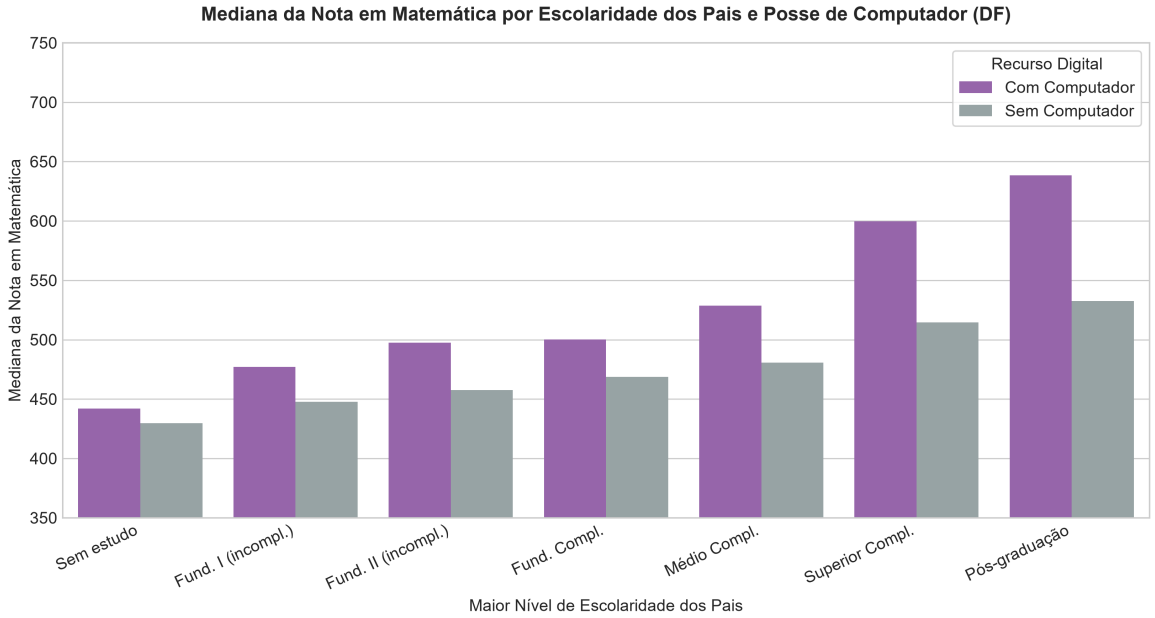
Arquivo: barras_mediana_escolaridade_rede.png | Seção do Artigo: Seção 4.1



• **Algoritmo / Método Utilizado:** Agregação Estatística Descritiva Condicional focada na **MEDIANA** (robusta a outliers).
• **O que a figura está fazendo:** Compara a nota mediana de Matemática entre estudantes de **Escolas Públicas** (azul) e **Escolas Privadas** (vermelho) dentro de cada nível de escolaridade dos pais (de 'Sem estudo' até 'Pós-graduação').
• **Interpretação dos Resultados:** Revela duas desigualdades simultâneas: (1) O efeito do capital cultural familiar: mesmo dentro da escola pública, a nota mediana sobe de 435,5 (pais sem estudo) para mais de 550 pontos (pais com ensino superior); (2) O abismo estrutural: em qualquer nível de escolaridade dos pais, os alunos de escolas privadas obtêm desempenho expressivamente superior.

4. Figura 3: Mediana da Nota por Estudo dos Pais e Posse de Computador

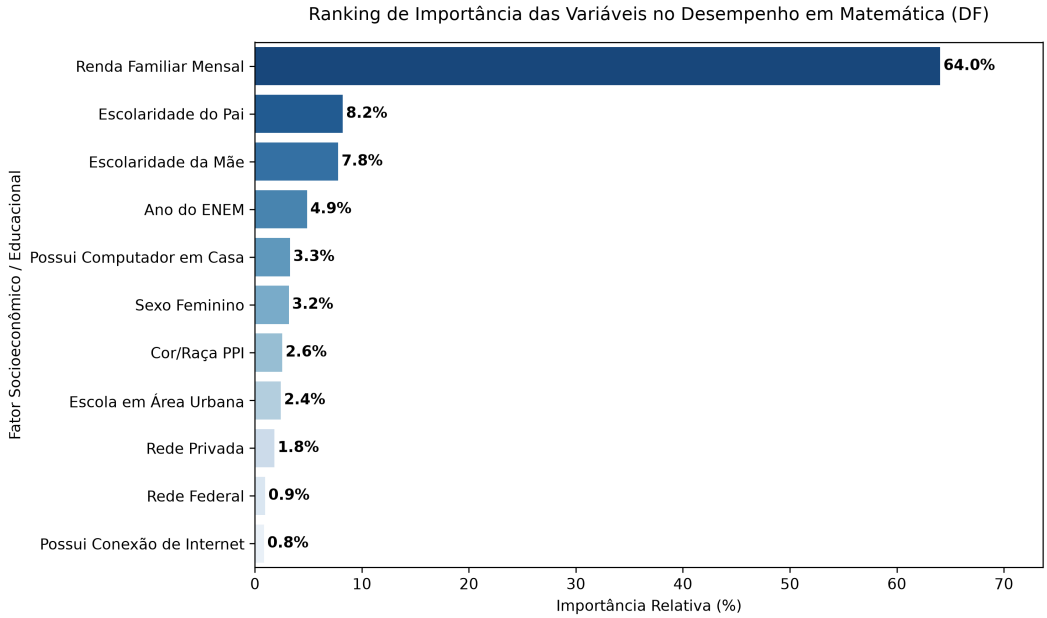
Arquivo: barras_mediana_escolaridade_computador.png | Seção do Artigo: Seção 4.1



• **Algoritmo / Método Utilizado:** Agregação Estatística Condicional pela **Mediana** com estratificação por tecnologia doméstica.
• **O que a figura está fazendo:** Isola o efeito da posse de computador em casa (item Q024 do ENEM) dentro de cada faixa de instrução dos pais.
• **Interpretação dos Resultados:** Estudantes que possuem computador em casa alcançam mediana de Matemática de **575,5 pontos**, contra apenas **474,3 pontos** daqueles que não possuem (diferença direta de 101,2 pontos na mediana). Isso demonstra que o acesso digital funciona como catalisador do aprendizado autônomo e preparo para o exame.

5. Figura 4: Ranking de Importância Relativa (Random Forest)

Arquivo: ranking_importancia_variaveis.png | Seção do Artigo: Seção 4.3 (Machine Learning)



• **Algoritmo / Método Utilizado: Random Forest Regressor** (ensemble supervisionado com 100 árvores de decisão) utilizando o critério de redução de variância **MDI (Mean Decrease in Impurity)**.
• **O que a figura está fazendo:** Ranqueia matematicamente qual fator tem o maior poder preditivo sobre a nota de Matemática após treinar com 70% dos dados (88.811 alunos) e testar com 30% (38.063 alunos).
• **Interpretação dos Resultados:**
1º **Renda Familiar Mensal: 64,05%** da importância preditiva do modelo.
2º **Escolaridade do Pai: 8,22%**.
3º **Escolaridade da Mãe: 7,79%** (Escolaridade dos pais combinada soma **16,01%**).
4º **Ano do Exame: 4,87%** | 5º **Computador em Casa: 3,28%** | 6º **Sexo Feminino: 3,17%**.
7º **Cor/Raça PPI: 2,56%** | 8º **Escola Urbana: 2,42%** | 9º **Rede Privada: 1,83%**.
Métricas no Conjunto de Teste: R^2 = 0,2896 | RMSE = 108,61 pontos | MAE = 85,60 pontos.

6. Tabela Oficial: Médias e Medianas por Subcategoria

Arquivo: medias_notas_por_subcategoria.csv | Exigência expressa do TAC/UnB

Dimensão	Subcategoria	Total Alunos (N)	Nota Média	Nota Mediana	Desvio Padrão
Rede de Ensino	Privada	18.377	621,11	629,90	119,88
Rede de Ensino	Federal (IFB)	2.207	600,99	600,50	127,23
Rede de Ensino	Pública Distrital	26.063	511,63	501,30	101,13
Escolaridade Pais	Pós-graduação	39.018	623,73	633,90	129,88
Escolaridade Pais	Ensino Superior	27.731	586,20	588,10	126,30
Escolaridade Pais	Ensino Médio	42.617	521,14	509,50	109,27
Escolaridade Pais	Fundamental II	8.610	490,27	475,80	99,33
Escolaridade Pais	Fundamental I	8.271	475,64	460,40	94,68
Escolaridade Pais	Sem estudo	1.574	448,79	435,55	83,26
Recursos Digitais	Possui Computador	105.100	577,98	575,50	129,04
Recursos Digitais	Não Possui	35.349	487,51	474,30	99,45
Localização	Escola Urbana	45.748	559,98	552,50	122,75
Localização	Escola Rural	902	508,52	503,40	94,37
Cor / Raça	Brancos/Amarelos	65.539	587,69	587,90	132,28
Cor / Raça	Pretos/Pardos/Indígenas (PPI)	74.910	526,79	511,20	117,81

7. Tabela Oficial: Coeficientes da Regressão Linear Múltipla (OLS)

Arquivo: regressao_linear_coeficientes.csv | Seção do Artigo: Seção 4.2

Fator Socioeconômico / Escolar	Coeficiente (β)	Erro Padrão	Estatística t	p-valor	IC 95%
Intercepto (Constante β0)	373,13	2,17	171,58	< 0,001	[368,86; 377,39]
Escolaridade Pai (anos de estudo)	+4,08	0,09	46,21	< 0,001	[3,91; 4,26]
Escolaridade Mãe (anos de estudo)	+3,65	0,09	38,91	< 0,001	[3,47; 3,84]
Renda Familiar Mensal (Log)	+13,51	0,22	61,67	< 0,001	[13,08; 13,94]
Possui Computador em Casa	+27,46	0,84	32,70	< 0,001	[25,82; 29,11]
Rede Privada (vs Pública)	+44,20	1,15	38,31	< 0,001	[41,94; 46,46]
Rede Federal IFB (vs Pública)	+45,39	2,53	17,93	< 0,001	[40,43; 50,35]
Cor/Raça PPI (Pretos/Pardos/Ind.)	-24,19	0,65	-37,11	< 0,001	[-25,47; -22,91]
Sexo Feminino (vs Masculino)	-32,85	0,64	-51,51	< 0,001	[-34,10; -31,60]

Métricas Globais da Regressão: R^2 = 0,2784 | R^2 Ajustado = 0,2783 | F = 4.079 (p < 0,001) | N = 126.874 estudantes.